UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Optimización no lineal con restricciones

1

Ahora veremos problemas de optimización, pero restringidos a una región factible

Hasta ahora nuestras condiciones de optimalidad han sido para problemas irrestrictos pero, ¿qué pasa si consideramos restricciones?

$$\begin{aligned}&\text{MIN } f(x)\\&\text{s. a.}\\&g_j(x) \leq 0, \forall j = 1..M\\&h_j(x) = 0, \forall j = 1..E\end{aligned}$$

Definamos una función auxiliar, que llamaremos Lagrangiano, donde penalizaremos el objetivo si no cumplimos las restricciones de desigualdad, dejando libre la decisión de cumplir o no cumplir esas restricciones pero incurriendo en un costo si no cumplimos:

$$\text{MIN } L(x,\lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^{M} \mu_j g_j(x) + \sum_{j=1}^{E} \lambda_j h_j(x)$$

Nos interesa que se castigue el objetivo si $g_j(x) > 0$, por lo tanto $\mu_j \geq 0$ y no queremos castigar ni premiar el objetivo cuando $g_j(x) \leq 0$, por lo tanto $\mu_j g_j(x) = 0$

Al mismo tiempo, λ_j es una variable de la función $L(x,\lambda)$, por lo que será parte del proceso de decisión de minimización

Resolveremos un problema auxiliar que penalizará el objetivo si no se respetan las restricciones de desigualdad

Por lo tanto, el problema que resolveremos será el siguiente:

$$\text{MIN } L(x,\lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^{M} \mu_j g_j(x) + \sum_{j=1}^{E} \lambda_j h_j(x)$$

$$\text{s. a.}$$

$$g_j(x) \leq 0 \quad \forall j = 1..M$$

$$\mu_j g_j(x) = 0 \quad \forall j = 1..M$$

$$\mu_j \geq 0 \quad \forall j = 1..M$$

El cual resolveremos a través del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \nabla f(x) + \sum_{j=1}^{M} \mu_j \nabla g_j(x) + \sum_{j=1}^{E} \lambda_j \nabla h_j(x) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_j} = h_j(x) = 0 \quad \forall j = 1..E$$

$$\mu_j g_j(x) = 0 \quad \forall j = 1..M$$

$$g_j(x) \leq 0 \quad \forall j = 1..M$$

$$\mu_j \geq 0 \quad \forall j = 1..M$$

Geométricamente, buscamos los puntos en que $\nabla f(x)$ es una combinación lineal de los gradientes de la restricciones activas en ese punto…

La primera ecuación antes mostrada indica que:

$$\nabla f(x) + \sum_{j=1}^{M} \mu_j \nabla g_j(x) + \sum_{j=1}^{E} \lambda_j \nabla h_j(x) = 0$$

Es decir:

$$-\nabla f(x) = \sum_{j=1}^{M} \mu_j \nabla g_j(x) + \sum_{j=1}^{E} \lambda_j \nabla h_j(x)$$

Por lo tanto, estamos buscando los puntos en que el gradiente de la función objetivo es una combinación lineal de los gradientes de las restricciones activas en esos puntos

Ejemplo de las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

2

Ejemplo de las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker

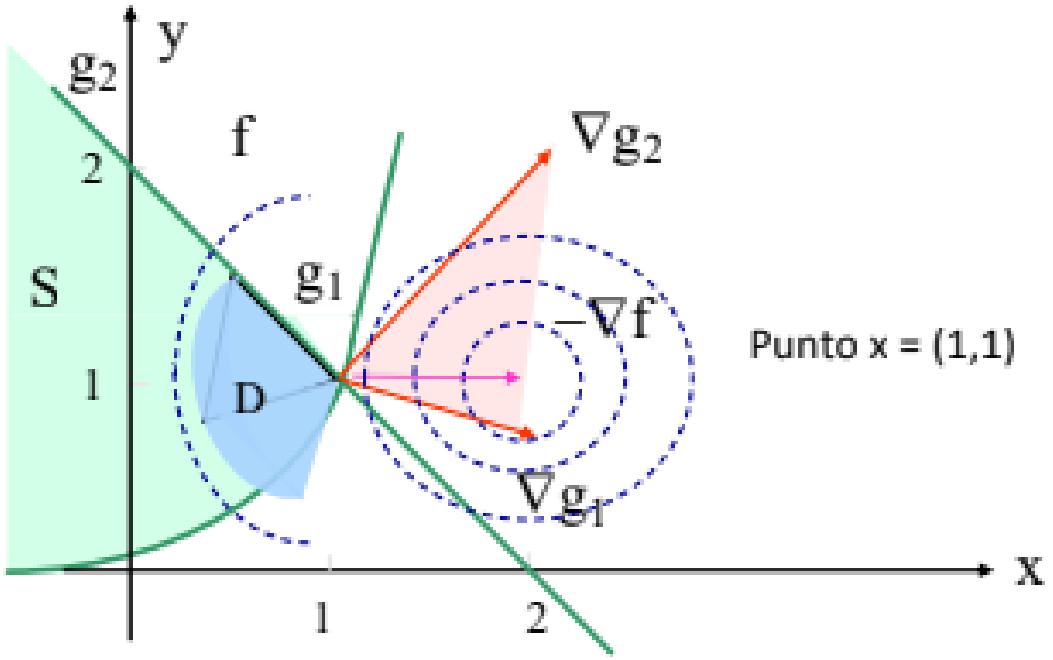
$$\min f(x,y) = (x-2)^2 + (y-1)^2$$

$$s.a.$$

$$-y + x^2 \leq 0$$

$$x + y - 2 \leq 0$$

En el punto (1,1) los gradientes de la restricción 1 (2, -1) y de la restricción 2 (1, 1) son linealmente independientes



Condición suficiente de KKT

Sea el problema (P) diferenciable tal que:

- $f(x)$ es convexa
- $g_i(x)$ es convexa, i=1,...,m
- x' es factible para (P)

Si x' satisface la condición de Karush- Kuhn-Tucker, entonces x' es mínimo global de (P).

Otro ejemplo

$$\min f(x_1, x_2) = -5x_1 + x_1^2 - 8x_2 + 2x_2^2$$

$$s.a.$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Plantee las condiciones de KKT
- Se sabe que el punto óptimo no se encuentra en el origen, determine el o los puntos que satisfacen KKT
- ¿Es óptimo?, justifique

$$\min f(x_1, x_2) = -5x_1 + x_1^2 - 8x_2 + 2x_2^2$$

$$s.a.$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Sistema de KKT

$$
\begin{aligned}
-5 + 2x_1 + 3\mu_1 + \mu_2 &= 0 \\
-8 + 4x_2 + 2\mu_1 + \mu_3 &= 0 \\
3x_1 + 2x_2 - 6 &\leq 0 \\
x_1, x_2 &\geq 0 \\
\mu_1(3x_1 + 2x_2 - 6) &= 0 \\
\mu_2(-x_1) &= 0 \\
\mu_3(-x_2) &= 0 \\
\mu_1, \mu_2, \mu_3 &\geq 0
\end{aligned}
$$

Condiciones

Si en el óptimo no esta en el origen, entonces $x_1 > 0$ y $x_2 > 0$

Luego, μ_2 y μ_3 deben ser cero (holgura complementaria con las las variables

Entonces

a) Si la resticción no es activa, entonces $\mu_1 = 0$, y desde las ecuaciones iniciales, $x_1 = 5/2$ y $x_2 = 2$
b) Si la restricción es activa, entonces, tenemos 3 ecuaciones y 3 incóginas, donde: $x_1 = 1$; $x_2 = 3/2$; y $\mu_1 = 1$

Son óptimos?

La función objetivo es convesxa, las restricciones son lineales, y por lo tanto, convexas

Luego se cumplen las condiciones suficientes, y los puntos son óptimos globales

Ver EjemploKKT.ipynb

Una entidad financiera quiere asignar límites de crédito a dos perfiles de clientes:
x_1 : límite de crédito promedio otorgado a clientes de riesgo medio.
x_2 : límite de crédito promedio otorgado a clientes de riesgo alto.
La institución quiere minimizar el riesgo total asociado a la asignación de crédito, estimado como:

$$\min z = x_1^2 + x_2^2$$

Se establece una condición regulatoria de balance de exposición: $(x_1 - 3)^2 + 1 \leq x_2$

La institución financiera ha determinado, mediante análisis históricos que, para mantener la rentabilidad y control de riesgo en el portafolio, debe cumplirse que: $x_1 = 2x_2 - 2$

No se pueden asignar límites de crédito negativos. $x_1, x_2 \geq 0$

La entidad quiere determinar:
Si ciertos valores de límites de crédito (por ejemplo, (9/2, 13/4) o (2, 2)) son óptimos en el sentido de minimizar el riesgo total bajo estas restricciones.
Para ello, se aplicarán las condiciones de KKT que permiten validar si un punto es una solución óptima bajo restricciones no lineales.

$$\min z = x_1^2 + x_2^2$$
$$s.a.\ (x_1 - 3)^2 + 1 \leq x_2$$
$$x_1 = 2x_2 - 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$
\begin{aligned}
2x_1 + 2\mu_1(x_1 - 3) + \lambda - \mu_2 &= 0 \\
2x_2 - \mu_1 - 2\lambda - \mu_3 &= 0 \\
\mu_1((x_1 - 3)^2 + 1 - x_2) &= 0 \\
\mu_2(-x_1) &= 0 \\
\mu_3(-x_2) &= 0
\end{aligned}
$$

Revisando las condiciones de KKT:

$$
\begin{aligned}
93\mu_1 + \lambda - \mu_2 &= 0 \\
\frac{13}{2} - \mu_1 - 2\lambda - \mu_3 &= 0 \\
\mu_1(0) &= 0 \\
\mu_2(-\tfrac{9}{2}) &= 0 \\
\mu_3(-\tfrac{13}{4}) &= 0
\end{aligned}
$$

El sistema tiene como solución $\mu_1 = -\frac{49}{10}$, $\mu_2 = 0$, $\mu_3 = 0$ y $\lambda = \frac{57}{10}$. Como μ_1 es negativo, el sistema no cumple KKT.

$$
\begin{aligned}
4 - 2\mu_1 + \lambda - \mu_2 &= 0 \\
4 - \mu_1 - 2\lambda - \mu_3 &= 0 \\
\mu_1(0) &= 0 \\
\mu_2(-2) &= 0 \\
\mu_3(-2) &= 0
\end{aligned}
$$

La solución da $\mu_1 = 12/5$, $\mu_2 = 0$, $\mu_3 = 0$ y $\lambda = 4/5$, cumpliendo con las condiciones KKT, siendo el óptimo.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS